

传感器原理与应用实验说明

一、实验目的

通过独立摸索两个 51 单片机编程类实验的工程代码含义，完整理解工程搭建的过程，掌握传感模块与 51 单片机的电路组建，巩固在理论课阶段学习的相关知识。

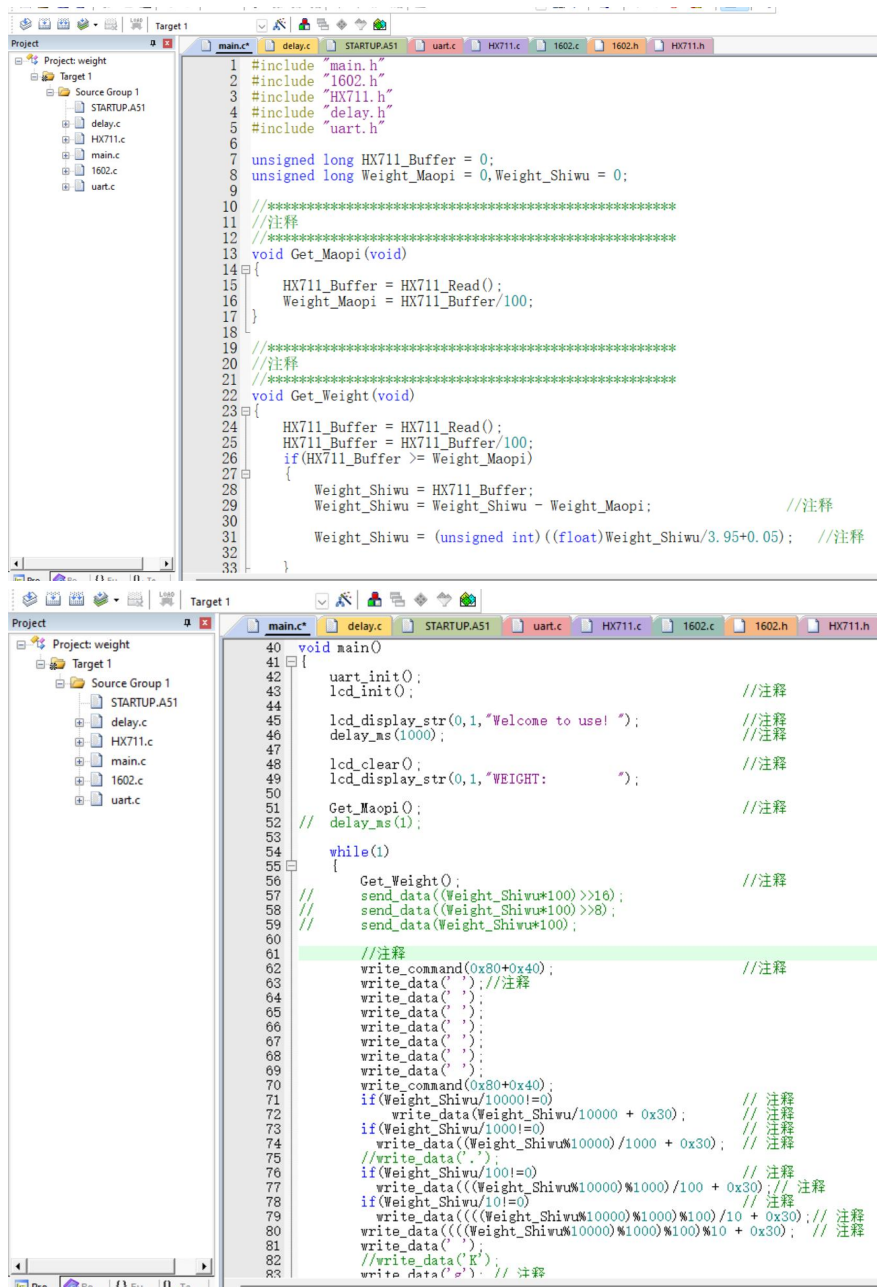
二、工作过程

根据所提供的两组工程文件，参考 DHT11 温湿度传感模块和 HX711 电子秤专用 A/D 转换器芯片的器件资料，理解两个实验的设计流程，学习并掌握两个工程的代码功能，并将两个工程中 main.c 文件的代码注释补充完整。

三、具体要求

- 每人提供一份完整实验报告，其内容应包括：
 1. 姓名和学号；
 2. 实验时间；
 3. 器件简介（包括 DHT11 温湿度传感模块和 HX711 电子秤专用 AD 转换器芯片的产品概述、主要参数、应用范围等，两器件各不少于 300 字）；
 4. 实验内容（main.c 代码注释补充，参考下图）；

```
1  #include <reg51.h>
2  #include "typedef.h"
3  #include "LCD1602.H"
4  #include "DHT11.H"
5
6
7
8  void main()// 注释
9  {
10     Lcd_Init();           // 注释
11     while(1)              // 注释
12     {
13         RH();              // 注释
14         Write_String(0x80,"humidity:"); // 注释
15         Write_Char(0x89,RH_data_H/10+48); // 注释
16         Write_Char(0x8a,RH_data_H%10+48); // 注释
17         Write_String(0x8b,"%rh"); // 注释
18
19         Write_String(0xc0,"temperature:"); // 注释
20         Write_Char(0xcc,T_data_H/10+48); // 注释
21         Write_Char(0xcd,T_data_H%10+48); // 注释
22         Write_Char(0xce,0xdf); // 注释
23         Write_Char(0xcf,'C'); // 注释
24     }
25 }
```



5. 实验心得(包括实验中遇到的问题及解决方法和收获等,不少于 100 字)。

- 实验报告应书写整齐, 严禁抄袭他人报告内容。
- 完成后将报告打印并于期末考试当天带到考场提交。

四、补充说明

本次实验所使用的单片机型号为 STC12LE5A60S2, 工程文件使用 Keil 软件打开, 软件下载及调试过程可自行参考网上资料(如 b 站江协科技等)。